



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
بهار ۱۴۰۵

استقلال، پایه، بعد و رتبه

تمرین تئوری دوم

غیرتحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره)

درست یا نادرست بودن هر یک از گزاره‌های زیر را مشخص کنید:

- (آ) اگر بردار صفر 0 یکی از بردارهای $a_1, a_2, \dots, a_r$ باشد، آن‌گاه این بردارها وابسته‌ی خطی هستند.
- (ب) اگر $a_1, a_2, \dots, a_r$ مستقل خطی باشند و a_{r+1} ترکیب خطی از $a_1, a_2, \dots, a_r$ نباشد، آن‌گاه بردارهای $a_1, a_2, \dots, a_r, a_{r+1}$ نیز مستقل خطی هستند.
- (پ) اگر a ترکیب خطی از $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ باشد و هر β_i ($i = 1, 2, \dots, m$) ترکیب خطی از $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ باشد، آن‌گاه a ترکیب خطی از $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ است.
- (ت) اگر $a_1, a_2, \dots, a_r$ مستقل خطی باشند، آن‌گاه هیچ a_i به صورت ترکیب خطی از بقیه‌ی بردارها نوشته نمی‌شود. عکس این گزاره چه‌طور؟
- (ث) اگر $a_1, a_2, \dots, a_r$ وابسته‌ی خطی باشند، آن‌گاه هر یک از این بردارها را می‌توان به صورت ترکیب خطی از بقیه‌ی بردارها نوشت.
- (ج) اگر β ترکیب خطی از $a_1, a_2, \dots, a_n$ نباشد، آن‌گاه $\beta, a_1, a_2, \dots, a_n$ مستقل خطی هستند.
- (چ) اگر هر $r - 1$ بردار از مجموعه‌ی $a_1, a_2, \dots, a_r$ مستقل خطی باشند، آن‌گاه $a_1, a_2, \dots, a_r$ مستقل خطی هستند.
- (ه) اگر $V = \text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ و هر a_i ترکیب خطی از حداکثر r بردار از مجموعه‌ی $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ به جز خود a_i باشد، آن‌گاه $\dim V \leq r$.

پرسش ۲ (۰ نمره)

فرض کنید $\{v_1, \dots, v_m\} \subseteq V$ مستقل خطی است، و به‌ازای $w \in V$ مجموعه $\{v_1 + w, \dots, v_m + w\}$ وابسته خطی است. ثابت کنید

$$w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

پرسش ۳ (۰ نمره)

فرض کنید $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ یک پایه برای فضای برداری V باشد، $(n \geq 2)$. آیا مجموعه

$$\{a_1 + a_2, a_2 + a_3, \dots, a_n + a_1\}$$

یک پایه برای V است؟ (برحسب n پاسخ دهید.)

پرسش ۴ (۰ نمره)

نشان دهید که $\alpha = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ و $\beta = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ پایه‌هایی برای $\mathbb{R}^3$ هستند:

$$\alpha_1 = [1, 1, 1] \quad \alpha_2 = [1, 0, -1] \quad \alpha_3 = [1, 0, 1]$$

$$\beta_1 = [1, 2, 1] \quad \beta_2 = [2, 3, 4] \quad \beta_3 = [3, 4, 3]$$

اگر بردار $u \in \mathbb{R}^3$ در پایه α مختصات $(2, 0, -1)$ را داشته باشد، مختصات u در پایه β چیست؟

پرسش ۵ (۰ نمره)

فرض کنید W_1 و W_2 دو زیرفضای nontrivial از فضای برداری V باشند؛ به این معنی که نه $\{0\}$ هستند و نه V .

(آ) نشان دهید که عضوی a در V وجود دارد به طوری که $a \notin W_1$ و $a \notin W_2$.

(ب) همچنین نشان دهید که پایه‌ای از V وجود دارد به طوری که هیچ‌یک از بردارهای آن پایه در W_1 یا W_2 قرار نگیرد.

(ج) آیا این مطلب برای بیش از دو زیرفضای nontrivial نیز درست است؟

پرسش ۶ (۰ نمره)

فرض کنید U و W دو زیرفضا از $\mathbb{R}^n$ باشند به طوری که

$$\dim U = m, \quad \dim W = n - m, \quad U + W = \mathbb{R}^n.$$

ثابت کنید که

$$\mathbb{R}^n = U \oplus W.$$

پرسش ۷ (۰ نمره)

فرض کنید A یک ماتریس $m \times n$ روی $\mathbb{C}$ است و برای هر $X \in M_{n \times p}(\mathbb{C})$ داریم:

$$S(A) = \{X \in M_{n \times p}(\mathbb{C}) \mid AX = \mathbf{0}_{m \times p}\}.$$

(آ) نشان دهید که $S(A)$ یک زیرفضای برداری از فضای $M_{n \times p}(\mathbb{C})$ است.

(ب) حالا فرض کنید $n = m$ ، یعنی $A \in M_n(\mathbb{C})$ یک ماتریس مربعی است. برای هر عدد صحیح مثبت k ، به طور مشابه تعریف کنید:

$$S(A^k) = \{X \in M_{n \times p}(\mathbb{C}) \mid A^k X = \mathbf{0}\}.$$

i. نشان دهید که دنباله زیرفضاها

$$S(A) \subseteq S(A^2) \subseteq S(A^3) \subseteq \dots$$

یک زنجیره صعودی از زیرفضاها در $M_{n \times p}(\mathbb{C})$ است.

ii. نشان دهید که این زنجیره در نهایت «ثابت» می شود؛ یعنی عدد صحیح مثبتی r وجود دارد به طوری که

$$S(A^r) = S(A^{r+1}) = S(A^{r+2}) = \dots$$

پرسش ۸ (۰ نمره)

فرض کنید A و B و C ماتریس های $n \times n$ هستند. ثابت کنید:

(آ)

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

(ب)

$$\text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

(ج)

$$\text{rank}(A^2) - \text{rank}(A^3) \leq \text{rank}(A) - \text{rank}(A^2).$$

پرسش ۹ (۰ نمره)

فرض کنید A و B ماتریس های مربعی مرتبه n روی میدان $\mathbb{F}$ باشند و $\text{Ker} A$ و $\text{Ker} B$ فضاهای پوچ A و B با ابعاد به ترتیب l و m باشند.

(آ) نشان دهید بعد فضای پوچ AB حداقل برابر با $\max\{l, m\}$ است.

(ب) چه زمانی هر بردار $x \in \mathbb{F}^n$ یا در $\text{Ker} A$ قرار دارد و یا در $\text{Ker} B$ ؟